

深度访谈教学笔记

李一帆口述激光雷达 11 年创业史

Zhang Xiaojun 对话禾赛联合创始人兼 CEO 李一帆

基于 Zhang Xiaojun Podcast 公开视频、GPU 转写稿、章节结构与自制概念图整理

2025-08-07



视频标题: 111. 李一帆口述激光雷达 11 年创业史: 你仔细想行业的机会来自哪? 是国家、民族的机会

视频频道: Zhang Xiaojun Podcast

视频时长: 03:08:32

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=JxEetU1V9RA>

素材说明: YouTube 无可用字幕; 正文基于 faster-whisper large-v3 CUDA 转写、视频章节、视频描述、封面和自制教学图整理。固定访谈画面不在正文重复使用。

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 导读：为什么激光雷达创业史属于科技产业课	2
1.1 本章小结	3
2 激光雷达：车和机器人的主动眼睛	3
2.1 99.5% 降本：从科学仪器到车规部件	4
2.2 本章小结	5
3 创业结构：三人平分股份、融资和第一笔大单	6
3.1 融资不是故事，而是现金流桥梁	6
3.2 第一笔 2000 万大单	7
3.3 本章小结	9
4 从“完蛋了”到客户倒戈	9
4.1 定价心思：成本、价值和战略位置	9
4.2 客户开始倒戈	11
4.3 本章小结	11
5 硬科技创业路线图：从技术男到产业链节点	12
5.1 本章小结	12
6 进入汽车大本营：从样机到主机厂体系	12
6.1 汽车产业链机会来自哪里	13
6.2 本章小结	14
7 新钱、老钱与国家民族机会	14
7.1 国家、民族与产业机会	15
7.2 本章小结	17
8 总结与延伸	17
8.1 关键 takeaways	18
8.2 开放问题	18
8.3 拓展阅读	19

1 导读：为什么激光雷达创业史属于科技产业课

本节先说明这期为什么进入广义 AI/互联网方向。EP111 不是模型公司访谈，而是汽车产业链硬科技创业样本。过去十年，中国新能源汽车从无到有，整车品牌很显眼，但背后还有传感器、芯片、供应链、车规制造和主机厂关系这些隐形环节。禾赛的激光雷达故事，展示的是硬科技公司怎样从实验室技术走到车规量产。

这期的关键词不是“流量”，而是“降本、订单、定价、客户倒戈、主机厂、资本和国家产业机会”。它回答一个问题：当中国科技创新从互联网模式创新走向硬科技前沿创新，技术创业者需要补哪些能力？



图 1: 禾赛 11 年创业路线：从实验室技术、第一笔大单，到进入汽车大本营。自制概念图，依据视频章节和 00:03:40–03:02:16 访谈内容整理。

读图：硬科技创业不是单点发明

激光雷达公司要同时解决技术、成本、制造、客户验证、融资、定价和产业窗口。任何一个环节掉链子，技术都很难变成产业位置。

本期核心命题

硬科技创业的机会常常来自产业链和国家能力的叠加：单个技术突破不够，必须与供应链、主机厂、资本周期、量产能力和产业窗口共振。

硬科技创业 vs 互联网创业

维度	互联网创业	硬科技创业
核心资产	产品、流量、网络效应	技术、供应链、制造、客户认证。
迭代速度	快速上线、快速 A/B	样机、测试、认证、量产周期长。
失败成本	可回滚、可改版	物料、库存、质量和客户风险高。
融资用途	增长、研发、团队扩张	研发、设备、供应链、交付和库存。
关键拐点	用户增长和留存	客户定点、量产、成本曲线和复购。

1.1 本章小结

EP111 是硬科技创业课。它把激光雷达从一个传感器，放进新能源汽车产业链和中国硬科技创业的大背景中理解。

2 激光雷达：车和机器人的主动眼睛

本章先解释激光雷达是什么。李一帆把它比作车和机器人的眼睛。摄像头也是眼睛，但它是被动接收光线；激光雷达主动发射激光，并通过光的飞行时间测距，因此能更直接获得距离信息。在自动驾驶、机器人和安全相关场景中，距离判断常常决定生死。

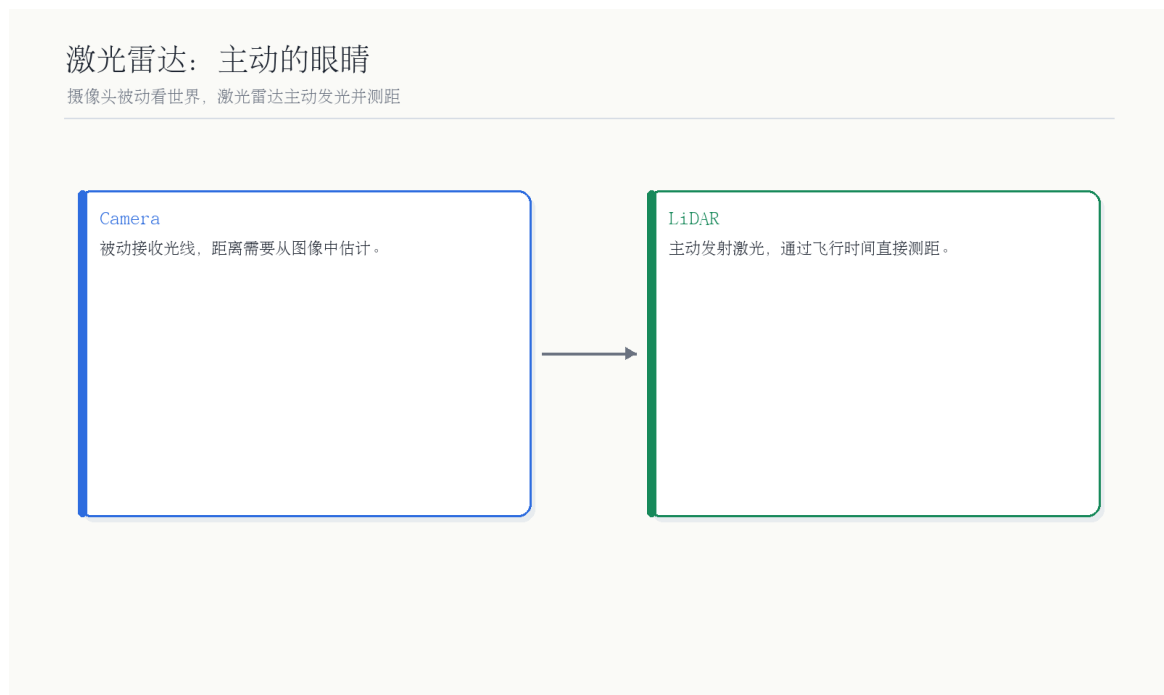


图 2：激光雷达：主动的眼睛。摄像头被动看世界，激光雷达主动发光并测距。自制概念图，依据 00:03:44-00:04:46 对谈内容整理。

读图：主动测距的意义

摄像头可以通过图像估计距离，但激光雷达直接测量光往返时间，得到更稳定的距离信息。对汽车和机器人来说，知道“看见了什么”还不够，还要知道“离我多远”。

2.1 99.5% 降本：从科学仪器到车规部件

上一节说明激光雷达为什么重要，本节进入一个更产业化的问题：它为什么能从昂贵科学仪器变成车规部件。这里的核心判断是，只有当成本被彻底重写，激光雷达才会从少数实验和高端项目进入汽车主流供应链。视频标题强调激光雷达 99.5% 的降本。这个数字背后不是简单采购降价，而是产品架构、核心部件、芯片、自研、供应链和规模化制造共同作用。硬件创业最难的地方也在这里：你不仅要做出性能，还要把性能压进可量产、可维护、可被车企接受的成本。

99.5% 降本路径

从实验室原型到车规量产，需要设计、芯片、供应链和制造共同压价



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 3: 99.5% 降本路径：从实验室原型到车规量产，需要设计、芯片、供应链和制造共同压价。自制概念图，依据 00:03:40–00:12:05 对谈内容整理。

读图：降本路径应该从左到右看

原型阶段解决“能不能做出来”，设计降本解决“能不能重新设计成便宜的形态”，芯片自研解决“核心成本和性能是否可控”，供应链解决“能不能稳定采购和制造”，量产阶段才真正进入汽车产业。

术语消化：激光雷达产业化

概念	含义	为什么重要
主动测距	发射激光并测量返回时间	提供准确距离和空间结构。
车规	满足汽车可靠性、温度、寿命、安全要求	从样机走向量产的门槛。
BOM 成本	物料清单成本	决定硬件能否进入大规模车型。
芯片自研	将核心部件集成和专用化	是大幅降本和性能优化的重要手段。

降本不是单一动作

降本层级	具体动作	风险
方案设计	改变光路、结构、扫描方式和系统架构	可能牺牲性能或可靠性。
核心部件	激光器、接收器、扫描器、芯片集成	研发周期长，良率风险高。
制造工艺	自动化装配、校准、测试	量产爬坡会暴露大量问题。
供应链	规模采购和国产替代	质量和一致性必须守住。
车型适配	与主机厂平台共同设计	客户需求变化会反复改版。

为什么 99.5% 降本是产业事件

如果一个部件只降价 10%，它通常只是采购优化；如果降价 99.5%，往往意味着产品形态、核心器件、制造方式和应用市场都被重写。激光雷达从昂贵传感器走向车规量产，正是这种重写。

降本后的市场含义

降本让激光雷达从“少数高端测试车可以用”变成“更多量产车型可以考虑”。这会改变客户结构、销售方式、质量要求和竞争逻辑：卖给研发团队和卖给主机厂量产平台，是两种完全不同的生意。

2.2 本章小结

激光雷达从“好技术”变成“产业机会”，靠的是主动测距价值和极端降本能力共同成立。没有降本，就没有车规量产；没有车规量产，就没有产业位置。

3 创业结构：三人平分股份、融资和第一笔大单

上一章讲技术，本章看组织和资本。禾赛早期一个罕见设定是三人平分股份。对创业公司来说，这既是强信任，也带来治理要求。硬科技创业周期长、资本需求高、技术和商业不确定性大，如果创始人之间不能长期绑定，很难穿过早期低谷。

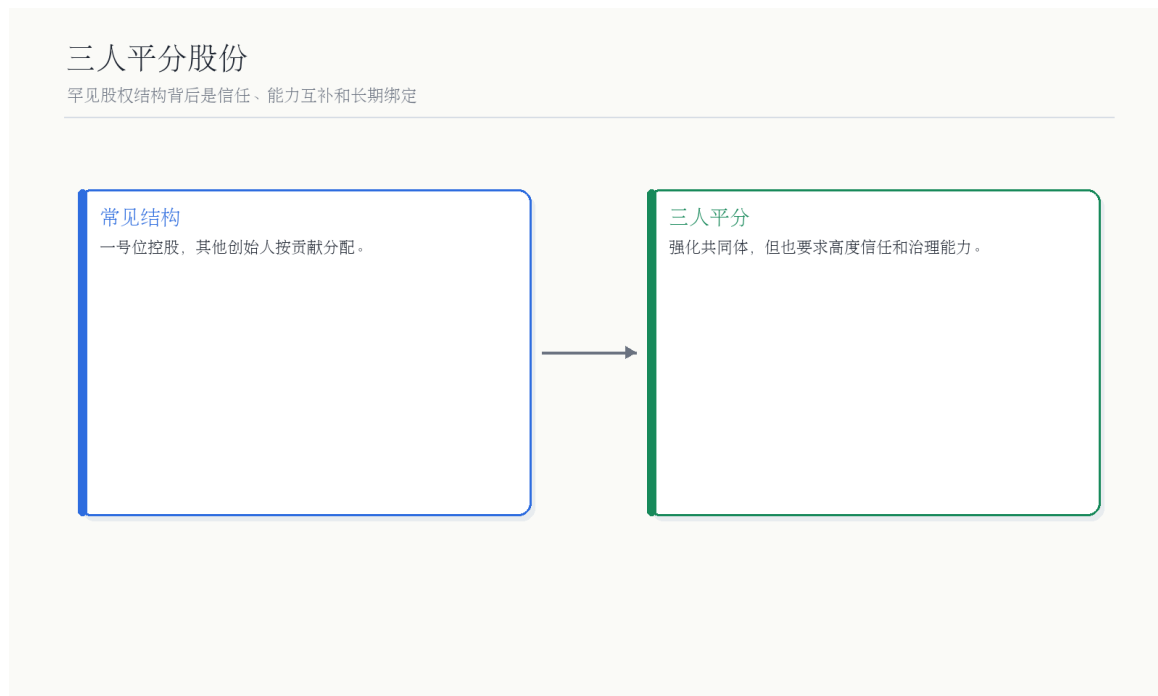


图 4：三人平分股份：罕见股权结构背后是信任、能力互补和长期绑定。自制概念图，依据 00:32:13–00:43:35 访谈内容整理。

读图：平分股份不是浪漫主义

三人平分可以强化共同体，但要求创始团队有足够强的互信、沟通和决策机制。否则一旦进入融资、转型和利益分配阶段，治理风险会放大。

3.1 融资不是故事，而是现金流桥梁

前面讲股权结构，本节转向资本节奏，并回答硬科技公司为什么不能只会讲愿景。硬科技公司融资不只是讲愿景，它要支撑研发、样机、供应链、交付和客户验证。李一帆谈到融资节奏和现金流压力，说明硬科技创业不能只靠资本故事，最终要过订单和回款关。

融资与现金流

硬件创业不能只讲故事，必须跨过样机、订单和现金流



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 5：融资与现金流：硬件创业不能只讲故事，必须跨过样机、订单和现金流。自制概念图，依据 00:43:35–00:49:02 与 01:10:06–01:20:47 对谈内容整理。

读图：融资只是在验证链中买时间

图中从技术故事到量产扩张，每一步都更接近真实市场。融资可以支撑研发，但订单和回款才说明客户愿意承担真实风险；量产则说明组织和供应链都开始过关。

3.2 第一笔 2000 万大单

融资只能买时间，订单才能证明市场，本节看第一笔 2000 万大单的意义。第一笔 2000 万大单让团队第一次被市场验证，也把交付压力放大。对硬科技公司而言，大单不是单纯收入，而是信用事件：客户愿意把真实场景交给你，意味着产品开始走出实验室。

第一笔 2000 万大单

大单让技术团队第一次被市场验证，也把交付压力放大



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 6: 第一笔 2000 万大单：大单让技术团队第一次被市场验证，也把交付压力放大。自制概念图，依据 00:49:02–00:55:45 访谈内容整理。

大单也会放大风险

硬件大单如果交付失败，会同时伤害现金流、客户信任和行业口碑。签单只是开始，真正的考验是交付、稳定性和售后。

硬科技早期验证链

阶段	验证什么	关键证据
样机	技术能不能跑起来	演示、测试数据、专家认可。
小单	客户是否愿意试用	试点合同、现场反馈。
大单	客户是否愿意承担风险	真实预算、真实交付压力。
复购	产品是否真正有用	客户继续采购和扩规模。
量产	能否进入产业链	稳定交付、质量体系、成本下降。

融资、订单、回款的区别

概念	证明什么	不能证明什么
融资	投资人相信未来可能性	不能证明客户一定买单。
订单	客户愿意把预算给你	不能证明你能稳定交付。
回款	客户接受交付并履约付款	不能证明规模化成本已解决。
复购	客户愿意持续采购	才开始接近真实产品市场匹配。

3.3 本章小结

禾赛早期的组织和资本结构说明，硬科技创业要同时解决团队信任、融资节奏、客户订单和交付信用。技术只是进入牌桌的门票。

4 从“完蛋了”到客户倒戈

本章进入创业低谷和拐点。视频里有一段“想说完蛋了”的章节：手上有一点激光技术，却没有足够激动人心的市场。这个时刻很关键，因为它迫使团队从科技创业者转向真正的市场创业者：不再只问技术能做什么，而是问客户为什么买、什么时候买、用什么价格买。

硬科技创业的第一次转向

从“我有技术”到“客户为什么必须买”，是硬科技创业的关键转向。前者是研发逻辑，后者是产业逻辑。

4.1 定价心思：成本、价值和战略位置

上一节说硬科技创业要从技术逻辑转向客户逻辑，本节把这个转向落到定价上。硬件定价不是成本加成。它要考虑 BOM 成本、客户安全价值、竞品替代价格、未来降本预期、进入主机厂的战略位置。早期价格定错，可能丢失客户；价格太低，又可能无法支撑交付和迭代。



图 7: 硬件定价心思:定价不是成本加成,而是客户价值、风险和市场位置。自制概念图,依据 01:20:47–01:38:15 对谈内容整理。

读图：价格是战略语言

硬件价格同时告诉客户三件事：这东西值多少钱、供应商承担多少风险、未来是否能规模化。早期定价如果只按成本算，会低估进入主机厂体系的战略价值。

硬件定价的五个变量		
变量	含义	影响
成本	物料、制造、良率、售后	决定底线。
价值	对安全、体验、性能的提升	决定客户愿付价格。
竞品	旧供应商和替代方案	决定切入空间。
规模	未来量产降本空间	决定长期报价策略。
战略	是否进入关键客户体系	决定短期利润是否可以让渡。

硬件低价策略的陷阱

低价能加速客户倒戈，但也可能让公司长期承受负毛利、售后和质量压力。硬件价格必须同时服务进入市场和维持组织生命，不能只追求“拿下客户”。

4.2 客户开始倒戈

定价说明供应商如何表达价值, 本节看客户如何真正投票。客户从旧供应商转向新供应商, 是硬件产业的突破时刻。它不是靠一次演示, 而是靠成本、性能、可靠性、交付能力和行业信号共同作用。倒戈意味着客户相信新方案不只是便宜, 而是足够可信。

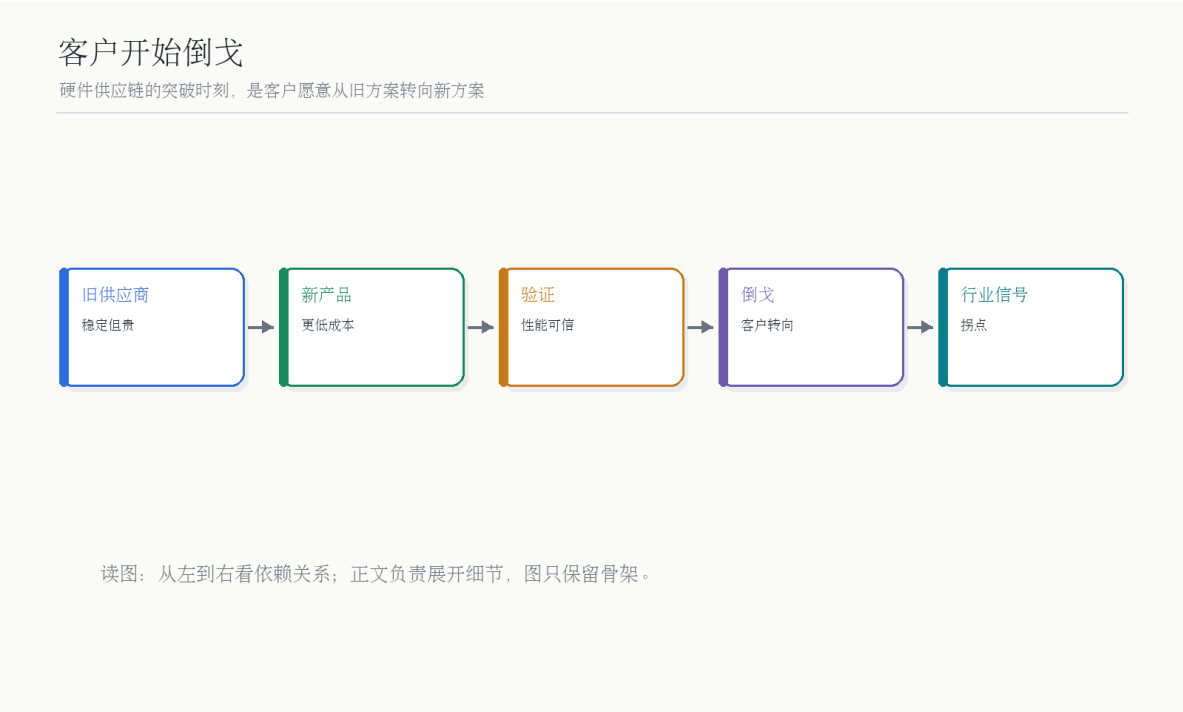


图 8: 客户开始倒戈: 硬件供应链的突破时刻, 是客户愿意从旧方案转向新方案。自制概念图, 依据 01:38:15–01:58:07 对谈内容整理。

客户为什么会倒戈		
条件	客户看到什么	对供应商意味着什么
性能可信	能满足关键场景	技术不再只是 demo。
成本优势	总成本明显下降	有机会进入量产车型。
交付稳定	能按计划供货	组织能力被验证。
替代风险可控	旧方案迁移不至于失控	客户愿意承担切换风险。

4.3 本章小结

从“完蛋了”到客户倒戈, 关键是从技术自信转向客户验证。硬科技公司真正的拐点, 是客户愿意把风险交给你。

5 硬科技创业路线图：从技术男到产业链节点

前面几章分别讲了降本、股权、融资、大单、定价和客户倒戈，本章把这些内容合成一张路线图。李一帆的故事里，技术能力只是第一步；公司必须逐步补上商业判断、客户理解、供应链能力、资本节奏和主机厂体系。硬科技创业者不是从实验室一步跳到产业巨头，而是在每一关里把一个短板补上。

硬科技创业阶段表

阶段	主要任务	典型风险
实验室阶段	证明技术可行	自嗨，找不到真实市场。
样机阶段	让客户看见效果	只能演示，不能交付。
订单阶段	获得真实预算	大单带来现金流和履约压力。
量产阶段	降本、良率、供应链和售后	质量问题会摧毁信任。
主机厂阶段	进入车型和长期供货体系	认证周期长，议价压力大。
全球化阶段	面对不同资本和客户文化	信任语言和合规复杂。

硬科技创业者要补的课

互联网创业者常先学增长和产品，硬科技创业者常先有技术。后者最难补的是客户、供应链、资本、量产和国际沟通。禾赛的 11 年史，就是一条不断补课的路线。

5.1 本章小结

硬科技创业路线图说明，产业机会不是靠单点技术自动兑现。创业者要把技术推进到样机、订单、量产、主机厂和全球化，每一步都是新能力。

6 进入汽车大本营：从样机到主机厂体系

上一章讲客户倒戈，本章讲进入汽车大本营。汽车产业链对供应商要求极高：车规、可靠性、认证、成本、量产、售后、长期供货都必须过关。激光雷达从样机到主机厂体系，不是“卖一个硬件”，而是成为整车安全和智能系统的一部分。

进入汽车大本营

从技术样机到车规供应商，要进入主机厂体系



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 9: 进入汽车大本营：从技术样机到车规供应商，要进入主机厂体系。自制概念图，依据 01:58:07–02:38:34 对谈内容整理。

读图：主机厂体系为什么难

主机厂要的是长期稳定供应，而不是一次性技术惊艳。供应商必须证明产品可靠、成本可控、交付稳定、售后可承担，并能随着车型周期持续迭代。

6.1 汽车产业链机会来自哪里

上一节讲主机厂体系为什么难，本节追问：这样难的产业机会到底来自哪里。李一帆反复谈机会。汽车产业链机会不是单个创业者凭空创造，而是新能源车崛起、供应链国产化、智能化需求、主机厂竞争和国家产业能力共同作用。禾赛恰好站在这个多重机会交汇处。

产业机会的结构

$$\text{Opportunity} \approx \text{Technology} \times \text{Supply Chain} \times \text{Market Timing} \times \text{Customer Adoption}$$

其中，Technology 是技术成熟，Supply Chain 是供应链可实现，Market Timing 是产业窗口，Customer Adoption 是主机厂愿意采用。

汽车产业链机会分解

机会来源	表现	对激光雷达公司的意义
新能源车增长	新车型、新平台、新供应链	有机会进入下一代车型设计。
智能化竞争	辅助驾驶、Robotaxi、机器人需求上升	感知传感器价值被重新评估。
国产供应链	主机厂愿意寻找本土供应商	给新公司切入窗口。
成本下降	高端配置下探到更多车型	市场规模扩大。
全球化需求	海外客户需要替代供应链	要补国际信任和车规经验。

从样机公司到车规供应商

样机公司卖的是可能性，车规供应商卖的是长期确定性。前者需要技术惊艳，后者需要质量体系、供应链、售后、成本曲线和客户信任。

6.2 本章小结

进入汽车大本营意味着公司从技术供应商变成产业链节点。真正的竞争从此不只是性能，而是车规、成本、交付和主机厂信任。

7 新钱、老钱与国家民族机会

前面讲公司进入主机厂体系，本章进入更宏观的全球化产业叙事。李一帆谈到新钱和老钱，也谈到国家、民族和产业机会。硬科技创业与消费互联网不同，它常常绑定国家制造能力、产业链完整性、全球客户沟通和资本文化差异。

新钱与老钱

全球化沟通里，不同资本和产业文化有不同信任语言

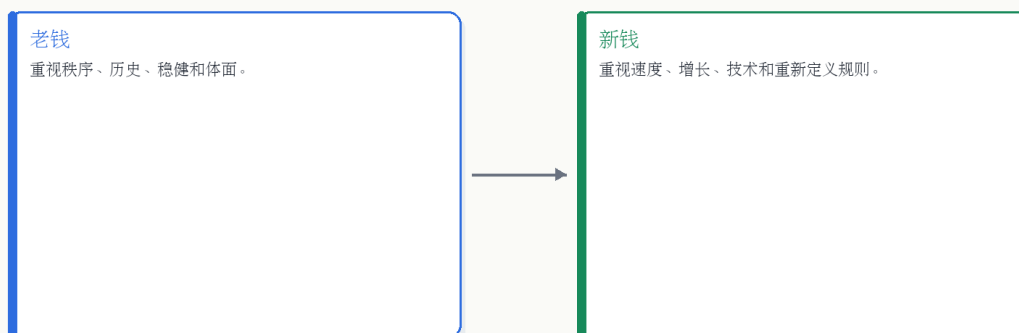


图 10: 新钱与老钱: 全球化沟通里, 不同资本和产业文化有不同信任语言。自制概念图, 依据 02:38:34–03:02:16 对谈内容整理。

读图：全球化不是只翻译语言

老钱重视历史、秩序和稳健，新钱重视速度、增长和技术。中国硬科技公司全球化时，不只要解释产品，还要解释自己可信、长期、可交付。

7.1 国家、民族与产业机会

全球化之后，本节回到更大的产业叙事。开头和结尾都出现“国家、民族、机会”的表达。这里不是抽象口号，而是产业现实：新能源汽车、传感器、芯片、供应链、制造和全球市场共同决定硬科技公司是否有机会。某些机会不是单个创业者创造，而是时代和产业给的。

国家、民族与产业机会

硬科技创业常常来自时代、产业链和国家能力的叠加

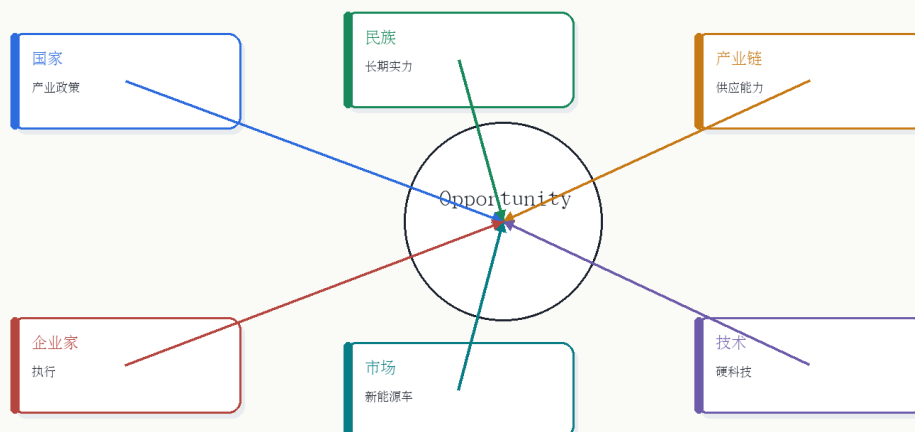


图 11: 国家、民族与产业机会: 硬科技创业常常来自时代、产业链和国家能力的叠加。自制概念图, 依据 00:00:04–00:00:59 与 02:38:34–03:02:16 对谈内容整理。

宏大叙事不能替代产品能力

国家和民族机会给的是产业窗口，不是免费胜利。企业仍然要靠技术、成本、质量、客户和组织能力兑现窗口。

硬科技公司的最终考试

考试	问题	通过标准
技术考试	性能是否真的领先?	客观测试、客户场景、长期可靠性。
成本考试	能否持续降本?	BOM、良率、供应链和规模化。
客户考试	主机厂是否愿意采用?	认证、定点、量产和复购。
资本考试	能否穿越周期?	融资、现金流、上市和市场信任。
全球化考试	能否跨文化交付?	海外客户、合规、品牌和服务网络。

全球化沟通清单

维度	要证明什么	典型材料
技术可信	性能和可靠性不是宣传口径	测试报告、客户案例、车规认证。
商业可信	公司能长期供货和服务	财务、产能、售后网络。
文化可信	能理解不同客户和资本文化	本地团队、沟通方式、长期承诺。
合规可信	符合当地规则和供应链要求	合规审查、数据和安全流程。

7.2 本章小结

硬科技创业既是公司故事，也是产业和国家能力故事。理解禾赛，要同时看技术细节和时代窗口。

8 总结与延伸

本节把 EP111 压缩成五个结论。第一，激光雷达是车和机器人的主动眼睛，价值在于直接测距和安全冗余。第二，99.5% 降本说明硬件产业化的核心是设计、芯片、供应链和制造共同重构。第三，硬科技创业要穿过股权、融资、大单、定价、现金流和交付。第四，真正拐点是客户愿意从旧方案倒戈，并让你进入主机厂体系。第五，中国硬科技机会来自技术、产业链、市场窗口和国家能力叠加。

把 EP111 放进张小珺 AI/互联网队列

EP111 不是大模型访谈，但它属于智能汽车和硬科技产业链。它可以和 EP120 小鹏 Physical AI、EP132 星海图机器人、EP121 DeepMind 机器人一起读，理解 AI/自动驾驶/机器人背后的传感器和供应链基础。

为什么这集仍然属于 AI/互联网方向

自动驾驶和机器人不是只有模型，它们还需要感知硬件、车规供应链、主机厂集成和成本曲线。激光雷达是“模型进入物理世界”之前的一层基础设施；没有可靠感知，Physical AI 很难在真实道路和真实工厂里闭环。

与相关节目的关系

节目	主题	与 EP111 的连接
EP120	小鹏 Physical AI 与自动驾驶模型工厂	解释激光雷达进入车端智能系统后的应用场景。
EP132	星海图机器人与整机/模型/数据闭环	说明传感器、整机和数据入口如何共同形成壁垒。
EP121	DeepMind 机器人、世界模型和跨本体	提供机器人感知与动作学习的研究背景。
EP108	余凯口述 AI/汽车产业史	与禾赛共同构成汽车产业链隐形选手视角。

8.1 关键 takeaways

1. 激光雷达的核心价值是主动测距，而不是简单“多一个传感器”。
2. 降本能力是硬件创业的核心能力，决定技术能否进入量产。
3. 大单是信用事件，不只是收入事件。
4. 进入主机厂体系意味着车规、质量、交付、成本和长期信任都要达标。
5. 国家和产业链给机会，但企业必须用产品和交付兑现机会。

8.2 开放问题

前面已经给出结论，本节保留几个仍然需要继续观察的问题。它们直接关系到激光雷达企业的长期壁垒，也关系到中国硬科技公司在全球产业链中的位置。

1. 视觉模型持续进步后，激光雷达在乘用车和机器人中的定位会如何变化？
2. 激光雷达企业的长期壁垒来自芯片、算法、制造、客户关系，还是规模成本？
3. 中国硬科技公司全球化时，如何同时讲好技术故事和信任故事？
4. 主机厂自研与供应商专业化之间，长期边界会在哪里？

开放问题的共同点

这些问题都不是单个企业能完全决定的。它们取决于视觉模型进步、自动驾驶路线、主机厂采购策略、国际供应链和资本周期。硬科技公司必须在这些外部变量变化中持续重做自己的定位。

8.3 拓展阅读

- 对智能汽车和 Physical AI 感兴趣，可对照 EP120 小鹏刘先明访谈。
- 对机器人产业链感兴趣，可对照 EP132 星海图高继扬访谈。
- 对世界模型和机器人研究感兴趣，可对照 EP121 DeepMind 谭捷访谈。